Mesurer un « cratère » avec une lunette astronomique

Terminale spécialité Physique-Chimie · Chapitre 4 · Activité expérimentale type ECE · Durée : 1 h

Nom : …… **Prénom :** …… **Classe :** ……

Le sujet comporte trois appels au professeur, signalés par ☞. Les réponses sont rédigées directement sur le sujet.

Contexte

Un astronome ne peut pas aller mesurer un cratère lunaire : il le regarde à travers une lunette et mesure un angle. Au laboratoire, le « cratère » est un **trou éclairé de diamètre d inconnu**, rejeté optiquement à l'infini.

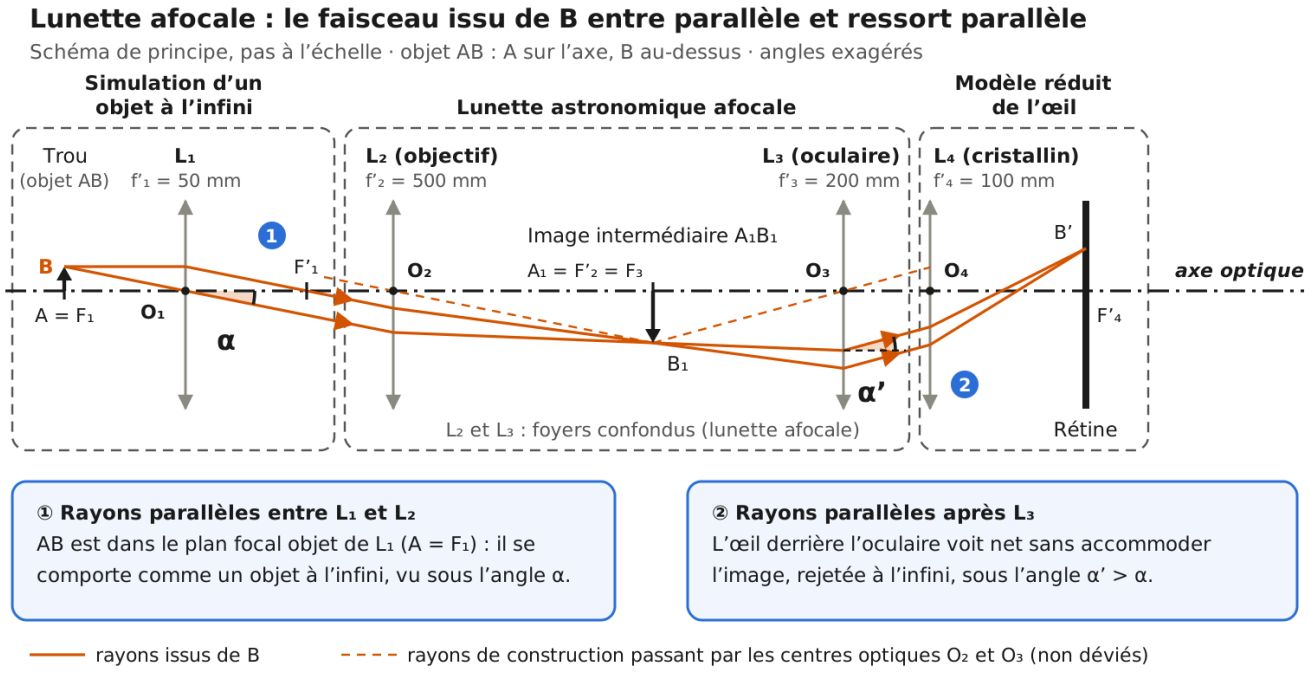
Modélisation d'un objet lointain. Un astre est si éloigné qu'on le considère comme situé à l'infini : les rayons lumineux issus d'un même point de l'astre arrivent sur la lunette parallèles entre eux. Au laboratoire, on modélise un tel objet en plaçant un objet lumineux (ici le trou éclairé) dans le plan focal objet d'une lentille convergente : les rayons issus d'un même point de l'objet ressortent alors parallèles, comme s'ils venaient de l'infini.

Objectif : réaliser une maquette de lunette astronomique afocale, l'observer avec un modèle d'œil, puis déterminer d et le grossissement G de la lunette.

Limite de ce montage. Le diamètre des lentilles utilisées et la taille de l'objet de départ limitent le grossissement de la maquette : il restera compris entre 2 et 2,5, bien loin de celui d'une vraie lunette. Le montage permet néanmoins d'illustrer pleinement le principe de la lunette astronomique afocale.

Documents

Document 1 – Principe de la lunette afocale



La lunette est formée de deux lentilles convergentes : l'objectif L_2 et l'oculaire L_3. Elle est **afocale** quand le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire ($F'_2 = F_3$). Son grossissement vaut alors $G = \alpha' / \alpha = f'_2 / f'_3$.

Sur le schéma, le trou est modélisé par un objet AB de taille d : A est sur l'axe optique, B au-dessus. Seuls deux rayons issus de B sont représentés. Les centres optiques O_1 à O_4 et les foyers utiles au raisonnement sont indiqués sur l'axe optique. Les rayons en pointillés passent par les centres optiques O_2 et O_3 sans être déviés : ils permettent de construire B_1 et de trouver la direction des rayons qui sortent de l'oculaire. Les rayons font apparaître :

- **α**, l'angle entre l'axe optique et les rayons issus de B à l'entrée de la lunette (diamètre apparent de l'objet, voir document 2) ;
- **α'**, l'angle entre une parallèle à l'axe optique et les rayons qui sortent de l'oculaire (diamètre apparent de l'image).

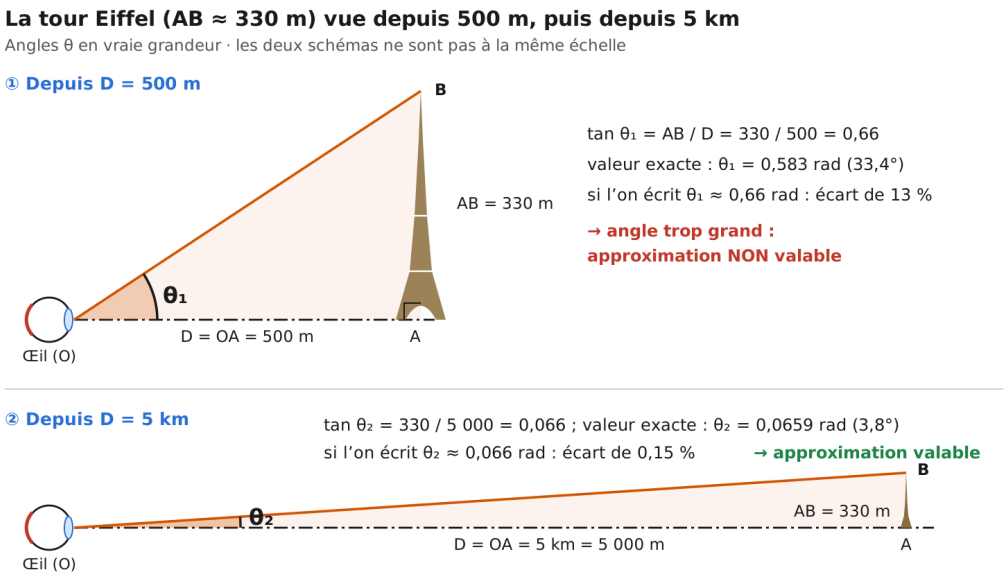
L'image intermédiaire A_1B_1 est renversée et se forme dans le plan $F'_2 = F_3$.

Document 2 – Le diamètre apparent et l'approximation des petits angles

Définition. Le diamètre apparent θ d'un objet AB est l'angle sous lequel un œil placé en O voit cet objet. L'œil O, le pied A et le sommet B de l'objet forment un triangle rectangle en A :

$$\tan\theta = \frac{AB}{OA} = \frac{AB}{D}$$

Exemple : la tour Eiffel (AB ≈ 330 m).



Distance D	tan θ = AB / D	θ, valeur exacte	Si l'on écrit θ ≈ AB / D	Écart
500 m	0,66	0,583 rad (33,4°)	0,66 rad	13 % : non valable
5 km	0,066	0,0659 rad (3,8°)	0,066 rad	0,15 % : valable

Plus l'objet est loin, plus son diamètre apparent est petit, et plus tan θ est proche de θ.

Approximation des petits angles. Pour un angle θ petit (en pratique θ inférieur à 0,1 rad, soit environ 6°), **exprimé en radian** :

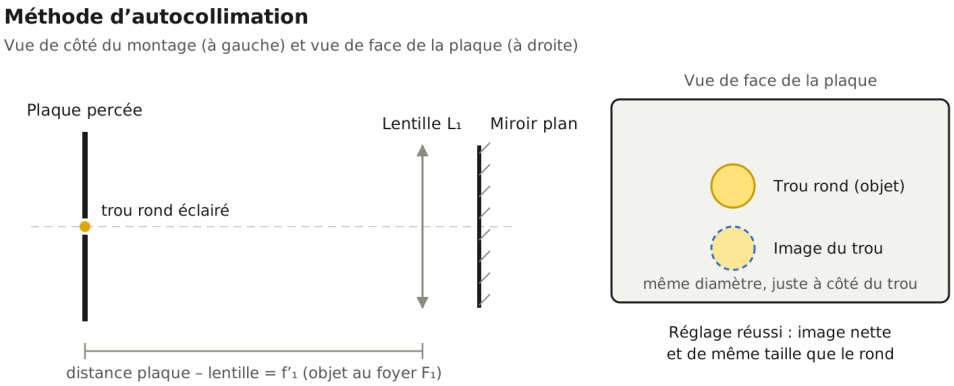
$$\tan\theta \approx \theta \qquad (\theta \text{ en radian})$$

Pourquoi cette approximation est-elle légitime pour une lunette astronomique ?

- Les astres observés sont extrêmement éloignés : leur diamètre apparent est très petit. La Lune (3 474 km de diamètre, à 384 400 km) est vue sous $9{,}0 \times 10^{-3}$ rad, soit 0,5° ; Jupiter, sous moins de 3×10^{-4} rad.
- Dans notre maquette, les angles α et α' restent inférieurs à 0,1 rad : l'erreur commise est inférieure à 0,4 %.

Dans ce sujet, on note **α** le diamètre apparent de l'objet (le trou) et **α'** celui de son image vue à travers la lunette.

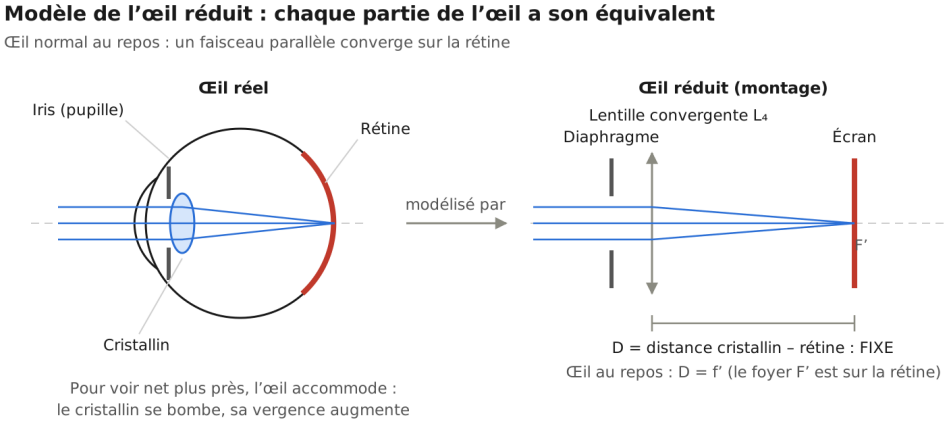
Document 3 – La méthode d'autocollimation



L'autocollimation permet de placer un objet dans le plan focal objet d'une lentille convergente :

1. accoler un miroir plan juste derrière la lentille ;
2. déplacer l'ensemble lentille + miroir jusqu'à obtenir sur la plaque, juste à côté du trou, une image nette du rond lumineux, de même diamètre que lui (incliner très légèrement le miroir si besoin) ;
3. l'objet est alors dans le plan focal objet de la lentille : retirer le miroir.

Document 4 – Le modèle de l'œil réduit



L'œil est modélisé par trois éléments :

Œil réel	Modèle de l'œil réduit
Iris (pupille)	Diaphragme : limite la quantité de lumière qui entre
Cristallin	Lentille mince convergente L_4, de vergence variable
Rétine	Écran, sur lequel doit se former l'image

- La distance **cristallin – rétine est fixe** (environ 17 mm pour un œil réel ; 100 mm dans notre montage).
- **Œil au repos (sans accommoder)** : le foyer image F'_4 du cristallin est sur la rétine. Un faisceau de rayons parallèles, venant d'un objet à l'infini, converge alors sur la rétine : l'œil normal voit net à l'infini sans effort.

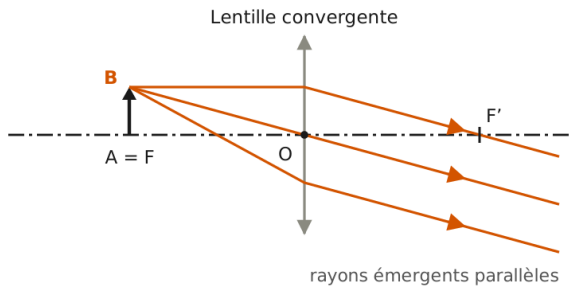
- **Accommodation** : pour voir net un objet plus proche, l'œil ne peut pas déplacer sa rétine. Le cristallin se bombe, sa distance focale diminue et sa vergence augmente.

Document 5 – Rappels d'optique sur les lentilles convergentes

Propriété 1 – L'image d'un objet situé dans le **plan focal objet** d'une lentille convergente est **à l'infini** : les rayons issus d'un même point de l'objet ressortent parallèles entre eux.

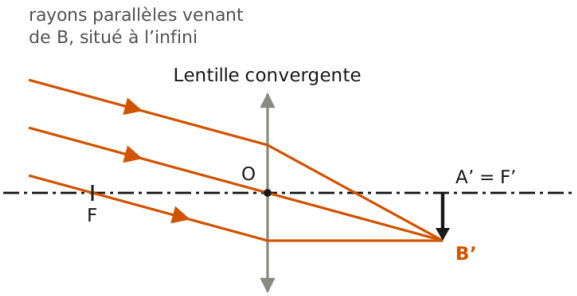
Propriété 2 – L'image d'un objet situé **à l'infini** se forme dans le **plan focal image** de la lentille convergente.

Propriété 1 : objet dans le plan focal objet



Les rayons issus de B ressortent parallèles :
l'image de AB est à l'infini.

Propriété 2 : objet à l'infini



Les rayons issus de B (à l'infini) convergent en B' :
l'image se forme dans le plan focal image.

Relation de conjugaison d'une lentille mince de centre O :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Matériel

Élément	Rôle dans le montage	Distance focale
Source + plaque percée d'un trou	Objet de diamètre d inconnu	—
Lentille L_1 + miroir plan	Former l'objet à l'infini	f'_1 = 50 mm
Lentille L_2	Objectif de la lunette	f'_2 = 500 mm
Lentille L_3	Oculaire de la lunette	f'_3 = 200 mm
Lentille L_4 + écran	Modèle de l'œil (cristallin + rétine)	f'_4 = 100 mm
Écran avec papier millimétré, banc d'optique gradué	Observer et mesurer	—

Sécurité : la lampe chauffe, manipulez-la par son support. Ne jamais pointer une lunette vers le Soleil.

Partie 1 – Former un objet à l'infini (≈ 10 min)

Protocole : placer la plaque percée à l'extrémité du banc, puis L_1 à environ 4 cm, avec le miroir plan accolé derrière. Réaliser le réglage décrit dans le document 3, puis retirer le miroir.

Q1. Réaliser le réglage par autocollimation (document 3).

> ☞ **APPEL n°1** – Appeler le professeur pour lui montrer le réglage obtenu.

Q2. Mesurer la distance trou (objet AB) – L_1 et la comparer à f'_1. En vous appuyant sur le document 1 (remarque ①), expliquer pourquoi le trou se comporte maintenant comme un objet à l'infini.

……

……

Q3. Le trou (objet AB, de taille d) est placé à la distance f'_1 de L_1. Vu depuis le centre O_1 de L_1, il est vu sous le diamètre apparent α. En vous inspirant du triangle rectangle OAB du document 2, faire un schéma du triangle O_1AB, puis exprimer α en fonction de d et de f'_1 grâce à l'approximation des petits angles.

……

……

……

Ne plus toucher ni à la plaque, ni à L_1 jusqu'à la fin de l'épreuve.

Partie 2 – Construire la lunette afocale (≈ 20 min)

Q4. Prévoir à quelle distance de l'objectif L_2 se forme l'image intermédiaire A_1B_1 du trou. Justifier.

……

Q5. Placer L_2 à environ 10 cm après L_1. Rechercher l'image intermédiaire avec l'écran millimétré. Mesurer la distance O_2A_1 et le diamètre A_1B_1.

O_2A_1 = ……. mm A_1B_1 = ……. mm

> ☞ **APPEL n°2** – Appeler le professeur pour vérifier la position et la mesure de l'image intermédiaire.

Q6. La position mesurée est-elle cohérente avec votre prévision Q4 ?

……

Q7. Montrer que $d = A_1B_1 \times f'_1 / f'_2$. Calculer d.

……

……

Q8. À l'aide du document 1, calculer la distance O_2O_3 qui rend la lunette afocale. Retirer l'écran, puis placer l'oculaire à cette position.

……

Q9. Sur le schéma du document 1, repérer les triangles rectangles $O_2A_1B_1$ et $O_3A_1B_1$ (les rayons en pointillés passent par O_2 et O_3). Reporter l'angle **α** en O_2 dans le triangle $O_2A_1B_1$, et l'angle **α'** en O_3 dans le triangle $O_3A_1B_1$.

a) À l'aide de l'approximation des petits angles (document 2), exprimer α en fonction de A_1B_1 et f'_2, puis α' en fonction de A_1B_1 et f'_3.

……

……

b) En déduire que $G = \alpha' / \alpha = f'_2 / f'_3$, puis calculer la valeur théorique G_{th}.

……

Partie 3 – Observer avec l'œil et le modèle d'œil (≈ 20 min)

Q10. Regarder le trou à travers l'oculaire, l'œil juste derrière la lentille. L'image est-elle nette sans effort ? À l'aide de la remarque ② du document 1, expliquer pourquoi.

……

Q11. Placer l'écran « rétine » à 200 mm de l'oculaire. Placer le « cristallin » L_4 entre l'oculaire et l'écran, puis le déplacer **uniquement lui** jusqu'à obtenir une image nette. Mesurer la distance cristallin – rétine D et le diamètre A'B' de l'image.

D = …… mm A'B' = …… mm

> ☞ **APPEL n°3** – Appeler le professeur pour lui montrer l'image obtenue sur la « rétine ».

Q12. Comparer D à f'_4. Le modèle d'œil observe-t-il en accommodant ou sans accommoder ? Justifier à l'aide du document 4.

……

Q13. Calculer $\alpha' = A'B' / f'_4$, puis le grossissement expérimental $G_{exp} = \alpha' / \alpha$ (α vient de Q3 et Q7). Comparer à la valeur théorique G_{th} calculée en Q9.

……

Partie 4 – Incertitude et z-score (≈ 10 min)

Hypothèse simplificatrice : les distances focales sont connues avec précision. Seule la lecture de A_1B_1 est source d'incertitude, estimée à $u(A_1B_1) = 0{,}5$ mm (bords de l'image un peu flous).

Q14. d étant proportionnel à A_1B_1, son incertitude-type se calcule de la même façon :

$$u(d) = u(A_1B_1) \times \frac{f'_1}{f'_2}$$

Calculer u(d), puis écrire le résultat sous la forme d = (valeur ± u(d)) mm.

……

Q15. Le professeur donne la valeur de référence d_{ref}. Calculer le z-score et conclure (la mesure est compatible si $z \leq 2$).

$$z = \frac{|d - d_{ref}|}{u(d)}$$

……

……

Fiche professeur – Valeurs attendues, appels et compétences

Tout se ramène à d : l'image intermédiaire mesure 10 d et l'image sur la rétine 5 d, pour G = 2,5. Exemple chiffré avec un trou de d = 2,0 mm.

Question	Résultat attendu	Exemple (d = 2,0 mm)	Compétence
Q1 – Appel 1	Image du trou nette, même taille, dans le plan de la plaque	—	REA
Q2	Plaque – $L_1 = f'_1$: trou en F_1, faisceau émergent parallèle, objet à l'infini	50 mm	VAL / ANA
Q3	Triangle O_1AB rectangle en A : $\tan \alpha = AB / O_1A = d / f'_1 \approx \alpha$ (petits angles, α en rad)	$\alpha = 0{,}040$ rad	APP / ANA
Q4	Image dans le plan focal image de L_2 : $O_2A_1 = f'_2$	500 mm	ANA
Q5 – Appel 2	Image nette sur l'écran, mesures soignées	$A_1B_1 = 20$ mm	REA
Q6	Accord mesure / prévision	500 mm	VAL
Q7	$d = A_1B_1 \times f'_1 / f'_2$	2,0 mm	ANA
Q8	$F'_2 = F_3$: $O_2O_3 = f'_2 + f'_3$	700 mm	ANA / REA
Q9	Triangle $O_2A_1B_1$: $\tan \alpha = A_1B_1 / O_2A_1 = A_1B_1 / f'_2 \approx \alpha$; triangle $O_3A_1B_1$: $\tan \alpha' = A_1B_1 / O_3A_1 = A_1B_1 / f'_3 \approx \alpha'$; $G = \alpha' / \alpha = f'_2 / f'_3$	$G_{th} = 2{,}5$	ANA / APP
Q10	Image nette sans effort : faisceau émergent parallèle, image à l'infini, œil au repos	—	VAL
Q11 – Appel 3	L_4 à 100 mm de l'écran (à mi-chemin oculaire – écran), image nette	D = 100 mm ; A'B' = 10 mm	REA
Q12	$D = f'_4$: rétine dans le plan focal du cristallin, observation sans accommoder	—	VAL
Q13	$\alpha' = A'B' / f'_4$; $G_{exp} = \alpha' / \alpha$; $G_{th} = f'_2 / f'_3$	$\alpha = 0{,}040$ rad ; $\alpha' = 0{,}10$ rad ; G = 2,5	VAL
Q14	$u(d) = u(A_1B_1) \times f'_1 / f'_2$	Avec $A_1B_1 = 19{,}5$ mm : d = (1,95 ± 0,05) mm	VAL
Q15	$z = \lvert d - d_{ref} \rvert / u(d)$	$d_{ref} = 2{,}00$ mm : z = 1,0, compatible	VAL

Points de vigilance

- Longueur de banc : le montage s'étend sur environ 1,05 m (plaque → écran rétine). Prévoir un banc d'au moins 1,2 m.

- Diamètre du trou : choisir d entre 1 et 3 mm, pour limiter le vignettage par l'oculaire et garder A'B' mesurable.
- Distance L_1 – L_2 : la garder courte (≈ 10 cm) pour que tout le faisceau collimaté entre dans L_2.
- Cercle oculaire à 280 mm après l'oculaire (1/OA' = 1/200 − 1/700) : l'œil y aurait le champ maximal ; L_4 à 100 mm suffit pour un petit objet sur l'axe.
- Renversement de l'image : invisible avec le rond (objet symétrique).
- Coup de pouce possible à l'appel 2 si l'image n'est pas trouvée : rappeler que l'image d'un objet à l'infini se forme dans le plan focal image.

Schéma du banc (positions attendues)

